

Diplomado de Postítulo en Sismología

17 de agosto de 2026

## Actividad 3: Magnitudes

Profesor: *Sergio Ruiz*

Auxiliares *María Constanza Flores*  
*Mauro Navarrete*  
*Rogelio Torres*

### Cálculo de magnitudes $M_l$ y $M_w$

El objetivo de esta actividad es calcular la magnitud local ( $M_l$ ) y magnitud de momento ( $M_w$ ) para un sismo ocurrido en el norte de Chile, cuyo hipocentro está dado por:

| Latitud [°] | Longitud [°] | Profundidad [km] |
|-------------|--------------|------------------|
| -20,12      | -69,33       | 90,00            |

Se trabajará con 5 estaciones de todas las que registraron el evento. Las coordenadas (lat, lon) y distancias epicentrales ( $\Delta$ ) de cada estación son:

| Estación | Latitud | Longitud | $\Delta$ [km] |
|----------|---------|----------|---------------|
| MNMCX    | -19,13  | -69,59   | 113,7         |
| PATA     | -20,69  | -70,00   | 93,0          |
| PSGCX    | -19,60  | -70,12   | 100,7         |
| UNAP     | -20,24  | -70,14   | 84,8          |
| PB07     | -21,72  | -69,88   | 185,9         |

Los datos que utilizarán se entregan en los directorios **DatosWA** y **DatosInt**. El directorio **DatosWA**, contiene sismogramas sintéticos de tipo Wood-Anderson (en unidades físicas de m), los cuales se ocuparán para el cálculo de la magnitud local ( $M_l$ ). Por otro lado, **DatosInt** contiene sismogramas en desplazamiento (en unidades físicas de m) del evento, los cuales serán utilizados para el cálculo de la magnitud de momento ( $M_w$ ).

### Cálculo de $M_l$

Usando la metodología descrita en clases y los datos de la carpeta **DatosWA**, calcule la magnitud local ( $M_l$ ) del evento.

Para calcular la magnitud local, utilizaremos la siguiente ecuación:

$$M_l = \log_{10}(A) - \log_{10}(A_0) \quad (1)$$

en la cual,

$$-\log_{10}(A_0) = \log_{10}\left(\frac{\Delta}{100}\right) + 3 \quad (2)$$

Donde  $A$  es la amplitud máxima de un sismo medida en  $[mm]$  por un sismómetro W-A y  $A_0$  es la amplitud máxima de un sismo de referencia medida en  $[mm]$  por un sismómetro W-A que cumple que a 100  $[km]$  de distancia epicentral el  $A_0$  es de 0,001  $[mm]$ .

Debe determinar la magnitud local para cada estación promediando las componentes horizontales y luego promediando todas las estaciones.

## Cálculo de $M_w$

Usando la metodología descrita en clases y los datos de la carpeta **DatosInt**, calcule la magnitud de momento ( $M_w$ ) siguiendo un análisis espectral, seleccionando solo una ventana de la onda S y considerando que:

$$M_0 = \frac{4\pi\rho\beta^3 R}{V \langle R^S \rangle} \sqrt{\left( \frac{\Omega_E^2 + \Omega_N^2 + \Omega_Z^2}{3} \right)} \quad (3)$$

Donde  $\Omega_E, \Omega_N, \Omega_Z$ , representan los valores del *plateau* en componentes EW, NS y Z, respectivamente.  $V$  es la respuesta de la superficie libre,  $\langle R^S \rangle$  el patrón de radiación promedio,  $R$  es la distancia hipocentral,  $\rho$  la densidad y  $\beta$ , la velocidad de la ondas S cercana a la fuente.

De la ecuación 3, podrá obtener la magnitud de momento ( $M_w$ ) siguiendo la relación:

$$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07 \quad (4)$$

Donde  $M_0$  es el momento sísmico en unidades  $[N m]$ . Para el cálculo del momento sísmico asuma los siguientes parámetros constantes:

| Parámetro                                    | Símbolo               | Valor               |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Factor Superficie Libre                      | V                     | 2 (adimensional)    |
| Patrón de radiación promedio                 | $\langle R^S \rangle$ | 0,67 (adimensional) |
| Densidad en la vecindad de la fuente         | $\rho$                | 3,38 ( $gr/cc$ )    |
| Velocidad onda S en la vecindad de la fuente | $\beta$               | 4,78 ( $km/s$ )     |

En particular, los valores de densidad y velocidad de las ondas sísmicas en una vecindad de la fuente se obtienen del modelo de velocidades para la zona **velmod.Iqu.dat**. **Tener cuidado con las unidades de los diferentes parámetros.**

Determine la magnitud de momento para cada estación y luego promediar.

## Entregue:

- 1.- Resultados de  $M_l$  del sismo para cada estación. También presente el resultado final de la magnitud local, que será el promedio de cada componente horizontal. Use tablas.
- 2.- Resultados del *plateau* para cada componente-estación. También presente el resultado final de  $M_w$ , que corresponderá al promedio de cada estación. Use tablas.
- 3.- Funciones completadas y utilizadas para sus cálculos.

### Discuta:

- ¿Qué diferencias existe entre Magnitud e Intensidad?.
- Con respecto a los cálculos de  $M_l$  y  $M_w$ , explique por qué se pueden dar similitudes o diferencias, discuta en términos de ambas metodologías propuestas.

### Entrega de la Actividad

La entrega de la actividad se hace por medio de un **informe en formato PDF**, el cual debe considerar una pequeña introducción, metodología de como realizó la tarea, resultados (tablas, figuras, etc), discusión e interpretación de los resultados (**muy importante**) y conclusiones. Las imágenes deben ser incluidas en el informe, no se revisarán figuras separadas. Si son utilizados códigos en Matlab, Python, Excel, etc. para el desarrollo de la tarea, estos deben ser adjuntados con el informe.

*Nota: Puede consultar la fuente que Ud. quiera, pero siempre referenciando dicha información.*